

PaiporArbolado

Memoria Técnica de Incidencias, Diagnóstico y Soluciones de Despliegue

1. Introducción y Contexto del Proyecto

Este informe recopila de manera detallada el historial de fallos, bloqueos técnicos y errores de configuración experimentados durante el despliegue del sistema web CRUD **PaiporArbolado** en el entorno virtualizado de Ubuntu Server, así como las soluciones estructuradas aplicadas para garantizar su estabilidad operativa.

2. Gestión de Entorno Web y Permisos de Sistema

INCIDENCIA 1.1 Fallo de Escritura en Subidas y Logs

Síntoma: Al intentar registrar nuevos ejemplares con imágenes adjuntas, la aplicación devolvía error HTTP 500. Tampoco se registraban los eventos en el sistema de auditoría interna.

Causa: Apache operaba bajo el usuario `www-data`, careciendo de privilegios de escritura sobre los directorios `/uploads/` y `/logs/` creados por el desarrollador.

SOLUCIÓN APLICADA

Se asignó la propiedad estricta al grupo de Apache y se otorgaron permisos de modificación controlados:

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/paiportarbolado/uploads
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/paiportarbolado/logs
sudo chmod -R 775 /var/www/html/paiportarbolado/uploads
```

INCIDENCIA 1.2 Error 404 en Endpoints y URLs Amigables

Síntoma: Las rutas secundarias de la API y las vistas detalladas de árboles devolvían error `404 Not Found` a pesar de existir físicamente.

Causa: El módulo de reescritura de Apache (`mod_rewrite`) estaba inactivo por defecto.

3. Conectividad, Red y Acceso Remoto

INCIDENCIA 2.1 Fallo de Resolución del Dominio Local

Síntoma: Imposibilidad de acceder desde equipos externos empleando el dominio amigable `arboles.paiporta.local`.

Causa: Ausencia de mapeo estático en el archivo de resolución de nombres de los equipos clientes o falta de DNS local.

SOLUCIÓN APLICADA

Se configuró el registro correspondiente vinculando la IP estática del servidor virtualizado:

```
192.168.X.X arboles.paiporta.local
```

4. Configuración de Base de Datos y Extensiones PHP

INCIDENCIA 3.1 Excepciones de Conexión y Librerías Faltantes

Síntoma: Error crítico de acceso denegado por PDO en MariaDB y pantallas en blanco al procesar imágenes o peticiones asíncronas.

Causa: Falta de configuración de usuario con privilegios acotados y carencia de módulos PHP críticos en la instalación limpia.

SOLUCIÓN APLICADA

Se crearon las credenciales de base de datos seguras y se instalaron las extensiones requeridas:

```
sudo apt install php-mysql php-gd php-mbstring php-curl  
sudo systemctl restart apache2
```

5. Estado Actual del Sistema

Tras la resolución sistemática de las incidencias de permisos, módulos, red y dependencias PHP, la plataforma se encuentra completamente operativa, permitiendo la gestión integral del censo con cuadros de estadísticas avanzados y subida multimedia segura.